MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
17/11/2025

1. Seja $T\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear entre espaços de dimensão finita munidos de produto interno.
   (a) Se T é sobrejetora, então $T \circ T^*\colon \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{W}$ é invertível.
   (b) Se T é injetora, então $T^* \circ T\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ é invertível.

2. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita munido de produto interno. Lembre que um operador $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma projeção se $P^2 = P$.
   (a) Prove que, se $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma projeção, então P^* é uma projeção.
   (b) Seja $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ uma projeção. Prove que P é autoadjunto se e somente se P é projeção ortogonal.

3. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ munido do produto interno

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\ dx.$$

Considere o operador linear $T \in \mathcal{L}\left(\mathbb{R}_{\leq 2}[x]\right)$ tal que $T(1) = 0$, $T(x) = x$ e $T(x^2) = 0$.
   (a) Escreva $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ para a base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ e verifique que é igual à sua transposta conjugada.
   (b) Prove que o operador T não é autoadjunto.
   (c) Explique por que os itens (a) e (b) não são contraditórios.
   (d) Existe um produto interno de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito ao qual T é autoadjunto?

4. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita munido de produto interno.
   (a) Prove que o conjunto de operadores autoadjuntos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$.
   (b) Suponha que $\dim(\mathcal{V}) \geq 2$. Mostre que o conjunto de operadores normais em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ não é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$.
   (c) O conjunto dos operadores positivos semidefinidos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$? Justifique.
   (d) Sejam S e T operadores autoadjuntos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que a composição $S \circ T$ é autoadjunta se e somente se $S \circ T = T \circ S$.

5. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Suponha que a primeira é a matriz de um operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^4)$ e que a segunda é a matriz de um operador $S \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$, ambas com respeito à base canônica do espaço correspondente.
   (a) Argumente que T é autoadjunto e escreva $A = UDU^T$, onde U é uma matriz cujas colunas formam um conjunto ortonormal e D é uma matriz diagonal. Você pode supor que os autovalores de T são as raízes do polinômio $p_A(x) = x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 32x - 64$.

(b) Escreva $A = \sum_{i=1}^{q} \lambda_i P_i$, onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_q$ são os autovalores distintos de A.
(c) Argumente que S é normal, mas não é autoadjunto. $B = UDU^*$, onde U é uma matriz cujas colunas formam um conjunto ortonormal e D é uma matriz diagonal.

6. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre os reais e considere $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que $\mathcal{V}$ possui uma base formada por autovetores de T se, e somente se, existe um produto interno em $\mathcal{V}$ tal que T é um operador autoadjunto com respeito a esse produto interno.

7. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre os complexos munido de produto interno. Dizemos que um operador $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma *isometria* se, para todo $v \in \mathcal{V}$, temos

$$||S(v)|| = ||v||.$$

(a) Seja $\lambda \in \mathbb{F}$ um autovalor de S. Prove que $|\lambda| = 1$. Conclua que todas as simetrias são inversíveis.
(b) Prove que as seguintes afirmações são equivalentes para um operador $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ com $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Você pode usar o fato que

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{4}\left(||u+v||^2 - ||u-v||^2 + i||u+iv||^2 - i||u-iv||^2\right).$$

(1) S é uma isometria.
(2) $\langle S(u), S(v)\rangle = \langle u, v\rangle$ para quaisquer $u, v \in \mathcal{V}$.
(3) $S^* \circ S = I$.
(4) S é inversível e $S^{-1} = S^*$.
(5) Existe uma base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $\mathcal{V}$ formada por autovetores de S tal que $|\lambda_i| = 1$ para todo i, onde $S(v_1) = \lambda_i v_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.
(6) S^* é uma isometria.